

Pregunta 1 · Prensa neumática (cilindro doble efecto)

Pregunta única y obligatoria · 2,5 puntos

ENUNCIADO

Para compactar materiales se emplea un cilindro **de doble efecto** con diámetro de émbolo 15 cm, diámetro de vástago 3 cm, carrera 40 cm y rendimiento del 85 %. El compresor proporciona una presión de **7 bar** y la prensa realiza **60 ciclos/hora**.

1. Fuerza máxima de compresión en el avance, en N. (0,75 puntos)
2. Fuerza máxima de retorno, en N. (0,75 puntos)
3. Consumo de aire de la instalación, en m³/h. (0,5 puntos)
4. Trabajo realizado por el pistón en el avance. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Fuerza real = rendimiento × presión × área. En avance actúa el área del émbolo; en retroceso, el área del émbolo menos la del vástago. El consumo en condiciones normales usa la **relación de compresión** $n = \frac{p_{abs}}{p_{atm}}$. El trabajo es fuerza por carrera.

Datos: $D = 0,15$ m, $d = 0,03$ m, carrera = 0,40 m, $\eta = 0,85$, $p = 7$ bar = $7 \cdot 10^5$ Pa.

1. Fuerza de compresión (avance)

$$A_{emb} = \frac{\pi \cdot 0,15^2}{4} = 0,01767 \text{ m}^2$$

$$F_{av} = \eta p A_{emb} = 0,85 \cdot 7 \cdot 10^5 \cdot 0,01767 = 10\,515 \text{ N}$$

$$F_{avance} \approx 10\,515 \text{ N}$$

2. Fuerza de retorno

$$A_{ret} = \frac{\pi(0,15^2 - 0,03^2)}{4} = 0,01696 \text{ m}^2$$

$$F_{ret} = 0,85 \cdot 7 \cdot 10^5 \cdot 0,01696 = 10\,094 \text{ N}$$

$$F_{retorno} \approx 10\,094 \text{ N}$$

3. Consumo de aire

Volumen geométrico por ciclo (avance + retroceso):

$$V_c = (A_{emb} + A_{ret}) \cdot L = (0,01767 + 0,01696) \cdot 0,40 = 0,01385 \text{ m}^3$$

Relación de compresión $n = \frac{7+1}{1} = 8$; con 60 ciclos/h:

$$Q = n V_c \cdot 60 = 8 \cdot 0,01385 \cdot 60 = 6,65 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q \approx 6,65 \text{ m}^3/\text{h}$$

4. Trabajo en el avance

$$W = F_{av} \cdot L = 10\,515 \cdot 0,40 = 4206 \text{ J}$$

$$W \approx 4206 \text{ J}$$

Pregunta 2.1 (Opción A) · Ensayo de dureza Brinell

2,5 puntos (a: 1,0 · b: 0,5 · c: 1,0)

ENUNCIADO

En un ensayo Brinell se aplica una carga de 1600 kp a un penetrador de 8 mm, obteniéndose una huella de 3,15 mm.

- ¿Cuál es la dureza del material? (1 punto)
- ¿Se obtendría el mismo valor con penetrador de 6 mm y carga de 900 kp? (0,5 puntos)
- En ese caso, ¿cuál sería el diámetro de la huella? (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

$HB = \frac{2F}{\pi D(D - \sqrt{D^2 - d^2})}$. Para que dos ensayos sean comparables debe conservarse la constante de ensayo $K = \frac{F}{D^2}$; si es la misma, la dureza coincide y las huellas son geométricamente semejantes.

a) Dureza Brinell

$$\sqrt{D^2 - d^2} = \sqrt{64 - 3,15^2} = 7,354 \text{ mm}$$

$$HB = \frac{2 \cdot 1600}{\pi \cdot 8 (8 - 7,354)} = \frac{3200}{16,24} = 197$$

$$HB \approx 197 \text{ kp/mm}^2$$

b) ¿Mismo valor con D=6 mm y F=900 kp?

Constante de ensayo: $K = \frac{F}{D^2} = \frac{1600}{64} = 25$ y $\frac{900}{36} = 25$. Coinciden, por lo que **sí** se obtiene la misma dureza.

$$\text{Sí: } K = 25 \text{ en ambos casos} \Rightarrow HB = 197$$

c) Diámetro de la huella (D=6 mm)

Por semejanza $d = d_0 \frac{D}{D_0} = 3,15 \cdot \frac{6}{8} = 2,36 \text{ mm}$ (se comprueba resolviendo la fórmula de HB).

$$d \approx 2,36 \text{ mm}$$

Pregunta 2.2 (Opción B) · Barra de acero a tracción

2,5 puntos (a: 0,75 · b: 0,5 · c: 0,75 · d: 0,5)

ENUNCIADO

Barra cilíndrica de acero, límite elástico 5000 kp/cm², sometida a 8500 kp de tracción. Longitud 400 mm, diámetro 50 mm, $E = 2,1 \cdot 10^6$ kp/cm². Determina:

- Si recupera su longitud inicial al cesar la fuerza. (0,75 puntos)
- La deformación (ϵ , en %). (0,5 puntos)
- La mayor carga con coeficiente de seguridad 5. (0,75 puntos)
- El diámetro para que el alargamiento no supere 0,50 mm. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Tensión de trabajo $\sigma = \frac{F}{A}$. Recupera longitud si $\sigma < \sigma_E$ (régimen elástico). Deformación $\epsilon = \frac{\sigma}{E}$. Carga admisible $F = \frac{\sigma_E}{n} A$.
Diámetro por $\Delta L = \frac{FL}{AE}$.

Datos: $A = \frac{\pi \cdot 5^2}{4} = 19,63 \text{ cm}^2$, $L = 40 \text{ cm}$.

a) ¿Recupera su longitud?

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{8500}{19,63} = 433 \text{ kp/cm}^2 < \sigma_E = 5000$$

Trabaja muy por debajo del límite elástico, así que **sí** recupera su longitud inicial.

Sí ($\sigma = 433 \text{ kp/cm}^2 < 5000$)

b) Deformación

$$\epsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{433}{2,1 \cdot 10^6} = 2,06 \cdot 10^{-4} = 0,0206 \%$$

$\epsilon \approx 0,0206 \%$

c) Carga máxima con $n = 5$

$$\sigma_{adm} = \frac{\sigma_E}{n} = \frac{5000}{5} = 1000 \text{ kp/cm}^2$$

$$F_{max} = \sigma_{adm} A = 1000 \cdot 19,63 = 19\,635 \text{ kp}$$

$F_{m\acute{a}x} \approx 19\,635 \text{ kp}$

d) Diámetro para $\Delta L \leq 0,05 \text{ cm}$

$$A \geq \frac{FL}{\Delta L E} = \frac{8500 \cdot 40}{0,05 \cdot 2,1 \cdot 10^6} = 3,24 \text{ cm}^2$$

$$d = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 3,24}{\pi}} = 2,03 \text{ cm}$$

$d \geq 20,3 \text{ mm}$

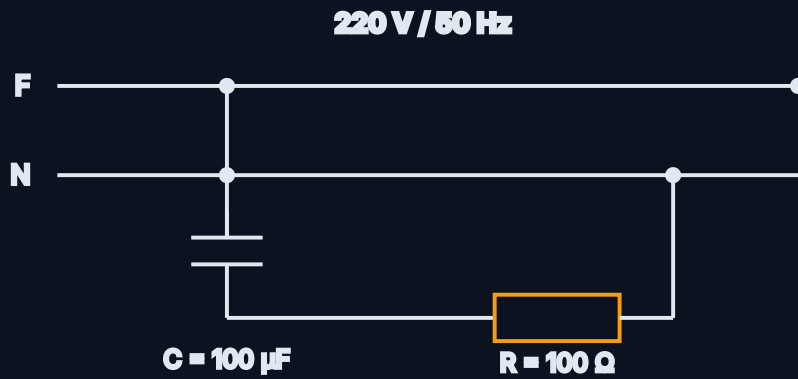
Pregunta 3.1 (Opción A) · Circuito RC serie

2,5 puntos (a: 0,75 · b: 0,5 · c: 0,5 · d: 0,75)

ENUNCIADO

En el circuito de la figura (220 V / 50 Hz, C = 100 μ F y R = 100 Ω en serie), determina:

- La intensidad que circula. (0,75 puntos)
- La caída de tensión en cada elemento. (0,5 puntos)
- El factor de potencia. (0,5 puntos)
- Las potencias activa, reactiva y aparente. (0,75 puntos)



Circuito RC serie: C = 100 μ F y R = 100 Ω a 220 V / 50 Hz.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC}; Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}; I = \frac{V}{Z}; \cos \varphi = \frac{R}{Z}. \text{ Potencias: } S = VI, P = I^2 R, Q = I^2 X_C.$$

a) Intensidad

$$X_C = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 100 \cdot 10^{-6}} = 31,83 \Omega$$
$$Z = \sqrt{100^2 + 31,83^2} = 104,9 \Omega \Rightarrow I = \frac{220}{104,9} = 2,10 \text{ A}$$

$$I \approx 2,10 \text{ A}$$

b) Caídas de tensión

$$V_R = IR = 2,10 \cdot 100 = 209,7 \text{ V} \quad V_C = IX_C = 2,10 \cdot 31,83 = 66,8 \text{ V}$$

$$V_R \approx 209,7 \text{ V} \cdot V_C \approx 66,8 \text{ V}$$

c) Factor de potencia

$$\cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{100}{104,9} = 0,953 \quad (\varphi \approx 17,6^\circ, \text{ capacitivo})$$

$$\cos \varphi \approx 0,953$$

d) Potencias

$$S = VI = 220 \cdot 2,10 = 461 \text{ VA}$$

$$P = I^2 R = 2,10^2 \cdot 100 = 440 \text{ W} \quad Q = I^2 X_C = 2,10^2 \cdot 31,83 = 140 \text{ VAR}$$

$$S \approx 461 \text{ VA} \cdot P \approx 440 \text{ W} \cdot Q \approx 140 \text{ VAR}$$

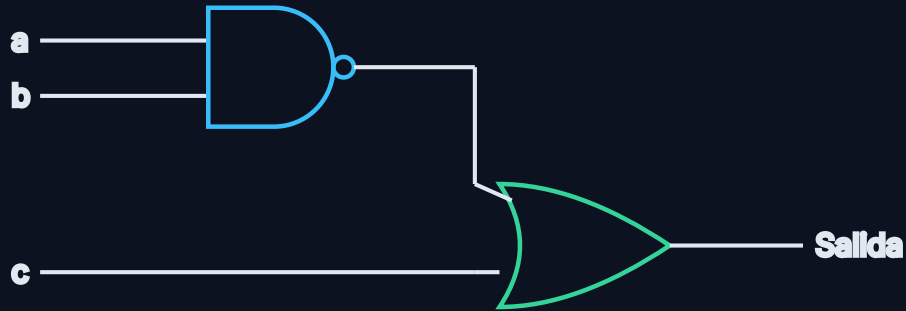
Pregunta 3.2 (Opción B) · Circuito lógico y NAND

2,5 puntos (a: 0,5 · b: 1,0 · c: 1,0)

ENUNCIADO

Dado el circuito lógico de la figura:

- Determina su función lógica de salida. (0,5 puntos)
- Halla la tabla de verdad. (1 punto)
- Constrúyelo con puertas NAND de dos entradas. (1 punto)



Puerta NAND de entradas a, b seguida de una OR con la entrada c.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se sigue la señal por las puertas: primero la NAND $(ab)'$, luego la OR con c. La conversión a NAND usa que un inversor es una NAND con las dos entradas unidas y $X + Y = \overline{\overline{X} \cdot \overline{Y}}$.

a) Función de salida

$$S = \overline{a \cdot b} + c$$

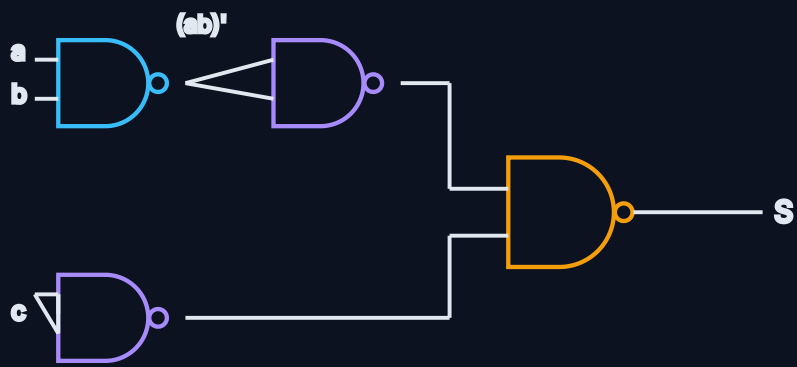
b) Tabla de verdad

$S = 0$ únicamente cuando $a = b = 1$ y $c = 0$:

a	b	c	S
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

c) Implementación con NAND de dos entradas

$S = \overline{ab} + c = \overline{(\overline{\overline{ab}})} \cdot \overline{\overline{c}} = \overline{(\overline{ab})} \cdot \overline{\overline{c}}$. Se usan 4 NAND-2: $g_1 = \overline{ab}$, $g_2 = \overline{g_1}$ (inversor), $g_3 = \overline{c}$ (inversor) y $g_4 = \overline{g_2 g_3} = g_1 + c$:



Implementación de $S = (ab)' + c$ con cuatro puertas NAND de dos entradas.

Pregunta 4.1 (Opción A) · Motor de cuatro cilindros

2,5 puntos (a: 0,5 · b: 0,5 · c: 0,5 · d: 1,0)

ENUNCIADO

Un motor de 4 cilindros desarrolla 50 CV a 3200 rpm. Diámetro de pistón 50 mm, carrera 80 mm y $R_c = 9/1$. Calcula:

- Cilindrada del motor. (0,5 puntos)
- Volumen de la cámara de combustión. (0,5 puntos)
- Par motor. (0,5 puntos)
- Si consume 6,5 kg/h con $P_C = 42500$ kJ/kg, la potencia absorbida (CV) y el rendimiento. (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

$$V_T = n \frac{\pi D^2}{4} S; V_c = \frac{V_u}{R_c - 1}; M = \frac{P}{\omega}; \eta = \frac{P_e}{P_{abs}} \text{ con } P_{abs} = \dot{m} P_C.$$

Datos: $n = 4$, $D = 5$ cm, $S = 8$ cm, $R_c = 9$, $N = 3200$ rpm, $P_e = 50$ CV.

a) Cilindrada

$$V_u = \frac{\pi \cdot 5^2}{4} \cdot 8 = 157,1 \text{ cm}^3 \Rightarrow V_T = 4 \cdot 157,1 = 628,3 \text{ cm}^3$$

$$V_T \approx 628 \text{ cm}^3$$

b) Volumen de la cámara

$$V_c = \frac{157,1}{8} = 19,6 \text{ cm}^3$$

$$V_c \approx 19,6 \text{ cm}^3$$

c) Par motor

$$P_e = 50 \text{ CV} = 36\,775 \text{ W}; \omega = 3200 \cdot \frac{2\pi}{60} = 335,1 \text{ rad/s}.$$

$$M = \frac{36\,775}{335,1} = 109,7 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$M \approx 109,7 \text{ N} \cdot \text{m}$$

d) Potencia absorbida y rendimiento

$$P_{abs} = \dot{m} P_C = 6,5 \cdot 42500 = 276\,250 \text{ kJ/h} = 76,7 \text{ kW} = 104,3 \text{ CV}$$

$$\eta = \frac{P_e}{P_{abs}} = \frac{50}{104,3} = 0,479$$

$$P_{abs} \approx 104,3 \text{ CV} \cdot \eta \approx 47,9 \%$$

Pregunta 4.2 (Opción B) · Frigorífico de Carnot

2,5 puntos (a: 1,0 · b: 1,0 · c: 0,5)

ENUNCIADO

Para mantener $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$, un frigorífico absorbe calor del congelador a $1,68 \cdot 10^8\text{ J/día}$. La temperatura exterior es $22\text{ }^{\circ}\text{C}$. Determina:

- La eficiencia y la potencia mínima necesaria. (1 punto)
- La potencia real con rendimiento del 60 % del ideal de Carnot. (1 punto)
- El calor cedido al foco caliente en condiciones reales. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

$\text{COP}_C = \frac{T_f}{T_c - T_f}$ (K). Potencia mínima $P = \frac{\dot{Q}_f}{\text{COP}}$. Con rendimiento real del 60 %: $\text{COP}_{real} = 0,6 \text{ COP}_C$. Calor cedido $\dot{Q}_c = \dot{Q}_f + \dot{W}$.

Datos: $T_f = 268\text{ K}$, $T_c = 295\text{ K}$, $\dot{Q}_f = \frac{1,68 \cdot 10^8}{86400} = 1944\text{ W}$.

a) Eficiencia y potencia mínima

$$\text{COP}_C = \frac{268}{295 - 268} = \frac{268}{27} = 9,93$$

$$P_{min} = \frac{\dot{Q}_f}{\text{COP}_C} = \frac{1944}{9,93} = 195,9\text{ W}$$

COP = 9,93 · P_{min} ≈ 196 W

b) Potencia real (60 % de Carnot)

$$\text{COP}_{real} = 0,6 \cdot 9,93 = 5,96 \Rightarrow P_{real} = \frac{1944}{5,96} = 326,5\text{ W}$$

P_{real} ≈ 326,5 W

c) Calor cedido al foco caliente (real)

$$\dot{Q}_c = \dot{Q}_f + \dot{W} = 1944 + 326,5 = 2270,9\text{ W}$$

Q_c ≈ 2271 W (≈ 1,96 · 10⁸ J/día)